

FULL STACK DEVELOPMENT

FASE 2 | AULA 02 -

CONEXÃO COM BANCOS MONGO

SUMÁRIO

O QUE VEM POR AÍ?	3
HANDS ON	4
SAIBA MAIS	5
O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA?	9
REFERÊNCIAS.....	10

EMSE

O QUE VEM POR AÍ?

Nesta aula, exploraremos a poderosa combinação de Node.js e MongoDB, duas ferramentas fundamentais para o desenvolvimento eficiente de aplicações modernas. O Node.js, conhecido por sua agilidade no lado do servidor, proporciona uma base sólida para a construção de aplicações escaláveis. Complementarmente, o MongoDB, um banco de dados NoSQL com esquema dinâmico, redefine a manipulação de dados, conferindo flexibilidade e eficiência ao processo.

Durante esta disciplina, abordaremos os princípios essenciais do Node.js e demonstraremos a integração fluida com o MongoDB. Este conhecimento não apenas amplia as oportunidades profissionais no campo da programação, mas também capacita as pessoas profissionais em desenvolvimento a construir aplicações robustas e adaptáveis. Preparem-se para uma jornada prática e impactante, onde a complexidade técnica se transforma em compreensão e habilidade.

HANDS ON

Neste hands-on, mergulharemos na construção de uma aplicação utilizando Nest.js em conjunto com MongoDB, utilizando a biblioteca Mongoose para facilitar a interação com o banco de dados. O Nest.js, um framework para construção de aplicações server-side com Node.js, traz uma arquitetura modular e escalável, promovendo a organização e a manutenção do código. Combinado com o MongoDB, um banco de dados NoSQL, nossa aplicação se beneficiará da flexibilidade e do desempenho oferecidos pelo esquema dinâmico e pela manipulação eficiente de documentos.

Vocês serão guiados(as) na implementação de rotas, controladores e serviços no contexto do Nest.js, além de aprenderem a interagir com o MongoDB utilizando o Mongoose. Ao final, vocês terão uma compreensão prática de como criar uma aplicação moderna, aproveitando o poder do Nest.js e a adaptabilidade do MongoDB para atender às demandas dinâmicas do desenvolvimento de software. Este é um mergulho prático que proporcionará habilidades valiosas na construção de aplicações robustas e eficientes.

SAIBA MAIS

No vasto mundo dos bancos de dados, o MongoDB surge como uma alternativa fascinante e inovadora. Diferentemente dos bancos de dados relacionais tradicionais, o MongoDB adota uma abordagem NoSQL, proporcionando flexibilidade excepcional no armazenamento e recuperação de dados. Imagine o MongoDB como um guarda-roupa expansível, onde você pode adicionar ou retirar roupas (dados) sem se preocupar com compartimentos fixos.

Documento: no MongoDB, os dados são armazenados em documentos BSON (Binary JSON), que são estruturas flexíveis e semelhantes a JSON.

Coleção: uma coleção é um agrupamento de documentos semelhantes, algo como gavetas em seu guarda-roupa.

Esquema Dinâmico: esqueça as amarras de um esquema rígido. No MongoDB, os documentos em uma coleção podem ter campos diferentes, proporcionando uma adaptabilidade incrível.

Exemplo: suponha que estamos gerenciando informações de livros. Em um banco de dados relacional, cada livro seguiria um esquema fixo com campos específicos. No MongoDB, cada livro pode ter campos adicionais ou diferentes, como "formato" ou "edição", sem a necessidade de ajustes no esquema.

Uma dica de leitura é o livro "MongoDB: The Definitive Guide", por Kristina Chodorow. É uma leitura essencial para aprofundar-se nos fundamentos do MongoDB.

Agora que entendemos a filosofia por trás do MongoDB, vamos explorar como colocar esses conceitos em prática. Uma das características mais poderosas do MongoDB é sua capacidade de escalar horizontalmente, ideal para ambientes onde o volume de dados está sempre em crescimento. Imagine o MongoDB como um chef habilidoso preparando um banquete: ele não só é capaz de lidar com uma mesa grande, mas também pode adicionar mais mesas conforme a festa cresce.

Escalabilidade Horizontal: adicionar mais servidores para lidar com um aumento no número de requisições ou volume de dados.

Sharding: distribuir dados em vários servidores para melhorar o desempenho e a capacidade de resposta.

Índices: similar aos índices de um livro, os índices no MongoDB ajudam na busca eficiente de dados.

Se tivermos uma aplicação com milhões de usuários, o MongoDB nos permite distribuir esses dados em diferentes servidores, garantindo uma resposta rápida, independentemente do tamanho da audiência.

E novamente temos um ótimo livro, dessa vez do Kyle Banker "MongoDB in Action". Esse livro oferece uma abordagem prática e exemplos do mundo real para a implementação eficaz do MongoDB.

O MongoDB oferece um conjunto robusto de operações de consulta, permitindo que você encontre dados de maneira eficiente. Imagine o MongoDB como um detetive astuto que pode buscar informações em uma vasta sala de evidências sem perder tempo.

Operadores de Consulta: utilize operadores como \$eq, \$ne, \$gt, \$lt para refinar suas buscas.

Projeção de Campos: selecione apenas os campos necessários, economizando largura de banda e recursos.

Índices e Desempenho: entenda como os índices afetam o desempenho das consultas e como utilizá-los sabiamente.

Suponha que desejamos encontrar todos os livros publicados após 2010 em nossa coleção. Utilizaríamos uma consulta como: `db.livros.find({ ano: { $gt: 2010 } })`.

O MongoDB não é apenas eficiente em encontrar dados, mas também em realizar análises complexas e agregações. Imagine o MongoDB como um analista de dados talentoso, capaz de extrair padrões e insights valiosos.

Se quisermos calcular a média de vendas por autor em uma coleção de livros, poderíamos criar um pipeline de agregação para agrupar e calcular essa média.

Framework de Agregação: utilize estágios como \$match, \$group e \$project para realizar análises poderosas.

Pipeline de Agregação: encadeie vários estágios para criar pipelines de agregação complexos.

MapReduce: uma técnica poderosa para processamento paralelo e análise de grandes conjuntos de dados.

Por fim, no universo do MongoDB, a segurança e a administração são pedras angulares. Imagine o MongoDB como um forte guardião de dados, garantindo que apenas aqueles com a chave certa possam acessar o tesouro.

Autenticação e Autorização: configure usuários e papéis para controlar o acesso aos dados.

SSL e Encriptação: proteja a transmissão de dados e armazenamento com criptografia.

Backup e Recuperação: saiba como realizar backups regulares para proteger contra perda de dados.

Em uma era em que dados permeiam cada aspecto de nossas vidas digitais, o MongoDB emerge como o arquiteto dos bastidores em diversas façanhas tecnológicas. Viajemos pelos corredores virtuais de alguns casos reais onde o MongoDB se destacou como o maestro do armazenamento e recuperação de dados.

Exemplo 1: The New York Times e a Arte da Escalabilidade.

Imagina o frenesi de um jornal como The New York Times, onde notícias fluem incessantemente. O desafio era gigantesco: como armazenar e fornecer acesso rápido a milhões de artigos em constante atualização? O MongoDB entrou em cena com sua capacidade de escalabilidade horizontal, permitindo que o The New York Times distribuísse seus dados em múltiplos servidores, garantindo assim uma entrega rápida e eficiente de notícias.

Exemplo 2: Uber e a Sinfonia de Dados Geoespaciais.

Embalados pelas emoções de uma corrida de Uber, raramente nos damos conta da complexidade por trás da otimização de rotas e do gerenciamento de eventos em tempo real. O MongoDB desempenha um papel crucial na orquestração dessas operações. Com sua capacidade de lidar com dados geoespaciais de forma eficiente, o Uber utiliza o MongoDB para rastrear veículos em movimento, calcular trajetórias otimizadas e proporcionar uma experiência de viagem mais suave.

Exemplo 3: Adobe e a Magia dos Dados Flexíveis.

Em um mundo onde a criatividade reina, a Adobe enfrentava o desafio de gerenciar uma vasta gama de tipos de dados provenientes de softwares como Photoshop e Illustrator. O MongoDB, com seu esquema dinâmico, provou ser a resposta, permitindo à Adobe adaptar-se facilmente às diferentes estruturas de dados de seus aplicativos, o MongoDB proporcionou uma base flexível e ágil para a gestão eficiente de informações criativas.

Exemplo 4: Cisco e o Poder da Escalabilidade.

No mundo interconectado de dispositivos, a Cisco enfrentava o desafio de gerenciar dados de bilhões de dispositivos de rede. O MongoDB ofereceu uma solução escalável, permitindo que a Cisco distribuísse seus dados em clusters, garantindo assim a capacidade de resposta e a escalabilidade necessárias para gerenciar o crescente número de dispositivos em sua rede global.

Exemplo 5: Telefonica e a Viagem ao Mundo dos Dados Móveis.

Em um cenário em que a conectividade móvel é vital, a Telefônica buscava uma solução que pudesse lidar com a diversidade de dados gerados por dispositivos móveis. O MongoDB, com sua flexibilidade e capacidade de escalar horizontalmente, ofereceu à Telefônica a agilidade necessária para gerenciar e analisar dados de milhões de usuários móveis, garantindo uma experiência de conectividade fluida.

Ao atravessarmos esses casos reais, espero que vocês percebam o MongoDB como uma ferramenta poderosa, moldando os bastidores de algumas das mais extraordinárias realizações tecnológicas. Que estas histórias inspirem sua jornada no vasto universo dos bancos de dados, onde a flexibilidade e a escalabilidade do MongoDB tornam-se aliadas indispensáveis.

Aventure-se na criação de uma aplicação, onde o MongoDB, com sua flexibilidade e esquema dinâmico, se une ao Node.js para dar vida a funcionalidades robustas. Desenvolva rotas, controladores e serviços que reflitam a sinergia entre essas ferramentas, proporcionando uma experiência prática que vá além do aprendizado teórico. Este desafio não apenas fortalecerá suas habilidades de programação, mas também abrirá as portas para a inovação e a criação de projetos significativos. Embarque nesta jornada e descubra as possibilidades ilimitadas que o MongoDB e o Node.js oferecem.

O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA?

Na aula, exploramos a criação de uma API REST utilizando MongoDB e Node.js. A combinação destas tecnologias proporcionou uma abordagem eficaz para o desenvolvimento de aplicações escaláveis e flexíveis. Utilizamos o MongoDB, um banco de dados NoSQL com esquema dinâmico, para armazenar e manipular dados de maneira eficiente. O Node.js, com sua natureza assíncrona, serviu como o motor do servidor, facilitando a construção de rotas, controladores e serviços para criar uma API REST robusta. Essa integração nos permitiu não apenas compreender os fundamentos do MongoDB e Node.js, mas também aplicá-los na prática para desenvolver uma aplicação completa e funcional.

REFERÊNCIAS

MongoDB University. **Introduction to MongoDB**. 2023. Disponível em: <<https://learn.mongodb.com/pages/learners-journey>>. Acesso em: 03 abr. 2024.

MongoDB University. **Core Concepts**. 2023. Disponível em: <<https://learn.mongodb.com/pages/learners-journey>>. Acesso em: 03 abr. 2024.

MongoDB University. **Object Relation Mapping (ORMs)**. 2023. Disponível em: <<https://learn.mongodb.com/pages/learners-journey>>. Acesso em: 03 abr. 2024.

EMANUS

PALAVRAS-CHAVE

Palavras-chave: MongoDB. NodeJS. NestJS. Mongoose.

EMSE

POS TECH